

QB-03 · Rechnen mit $n = m : M$

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die Formel umstellen

Aus einer Formel werden drei, wenn man sie umstellen kann. Welche gesucht ist, verrät die Einheit in der Frage.

- Gesucht n (in mol): $n = m : M$
- Gesucht m (in g): $m = n \cdot M$
- Gesucht M (in g/mol): $M = m : n$

Merke: Die Einheit der Frage sagt, welche Größe gesucht ist.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Kohlensäure (H_2CO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 88 g Kohlenstoffdioxid ($M = 44 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 2 mol Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 2 mol Kohlenstoffdioxid bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Rechnen mit $n = m : M$ “ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

44,8 L 3 872 mol 62 g/mol 64 g 0,09 L 2 mol 60 g/mol 0,06 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{CO}_3) = 62 \text{ g/mol}$
2. $n = 88 \text{ g} : 44 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
3. $m = 2 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 64 \text{ g}$
4. $V = 2 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 44,8 \text{ L}$